

二元关系

Chapter 1 二元关系的定义与性质

1.1 二元关系的定义

二元关系：记集合 A, B 的一个二元关系 R ，那么 R 满足

1. 是一个特殊的集合，即是 $A \times B$ 的一个子集，集合中都是二元有序对
2. 二元关系 R 可以描述 A 和 B 中元素的某些联系

二元关系可以写作 $R = \{(x, y) \in A \times B | xRy\}$ 。因为二元关系是笛卡尔积的子集，所以有 n 个元素的集合 A ，可以定义出 2^{n^2} 个二元关系

问题：推导 n 个元素的集合 A 能够定义的二元关系的数量

解决：因为 $R \subseteq A \times A$ ，而 $|A \times A| = n^2$ ，因此 R 有 2^{n^2} 种可能

因为 $\emptyset$ 和 $A \times B$ 都 $\subset A \times B$ ，所以它们也是二元关系，分别称为**空关系**和**全关系**

问题：已知 $A = \{1, 3, 4, 6, 8\}$ ，二元关系 R 是 A 到 A 的模 3 同余关系，求 R 的集合表示

解决：

$$\mathbf{R} = \{(1, 1), (1, 4), (4, 1), (4, 4), (3, 3), (3, 6), (6, 3), (6, 6), (8, 8)\}$$

这实际上就是集合 $\mathbf{R} = \{(x, y) \mid x, y \in A \mid x \equiv y(\text{mod } 3)\}$

1.2 二元关系表示法

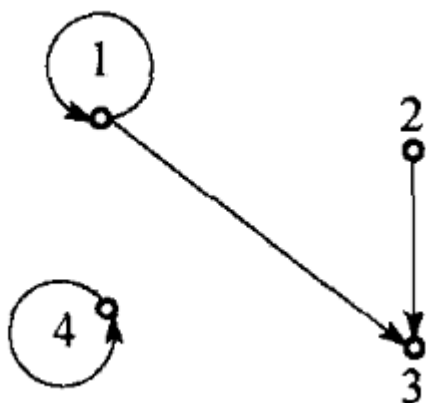
1.2.1 集合表示法

将 A, B 中的所有满足关系 R 的元素，用有序对表示，然后放在一个集合中，就是关系的集合表示法

1.2.2 有向图表示法

将集合 A, B 中的所有元素都用点表示，并且标注元素的名称。如果存在一个关系 (x, y) ，那么就画一条从 x 到 y 的箭头表示。这样就形成了一个**有向图**，可以表示关系

有向图表示法举例如下：



1.2.3 关系矩阵表示法

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 二元关系 $R \subseteq A \times B$ 。构造一个 $m \times n$ 的矩阵 M , 且它的元素满足：

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & (x_i, y_j) \in R \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

这个矩阵就是关系矩阵

1.3 二元关系的性质

设集合 A 上的二元关系 R , 则：

- R 是自反关系 $\iff \forall x \in A, xRx$
- R 是对称关系 $\iff \forall x, y \in A, xRy \rightarrow yRx$, 或者写作 $R = R^{-1}$
- R 是可传递关系 $\iff \forall x, y, z \in A, (xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$
- R 是反自反关系 $\iff \forall x \in A, (x, x) \notin R$
- R 是反对称关系 $\iff \forall x, y \in A, ((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \rightarrow x = y)$

我们还有推论：

- 自反关系和反自反关系不可能同时存在；不是自反关系，不一定是反自反关系，反之亦然
- 对称关系和反对称关系可以同时存在，这种关系被称为恒等关系，即形如 $\{(a, a), (b, b), (c, c)\}$ 的关系。不是对称关系，不一定是反对称关系，反之亦然

后续学到，满足自反，反对称和传递的关系是偏序关系，例如 $\leq$

恒等关系：通常记为 I_A , 用集合表示为 $R = \{(x, y) \in A \times A \mid x = y\}$ 。从关系矩阵上看，就是对角线上为 1 其余为 0 的矩阵

定理：二元关系 R 同时是对称和反对称关系，当且仅当 $R \subseteq I_A$

从有向图 (关系图) 中看：

- 自反关系就是所有的节点都有连着自己的圈圈（至于节点之间连不连接不考虑）；反自反关系是不存在一个节点有连着自己的圈圈
- 对称关系就是所有节点之间的连线，都是双向的；反对称关系就是所有的不同节点之间的连线，都是单向的，但是可以存在节点自己连着自己的圈圈
- 恒等关系就是所有不同节点之间不连线，但是每个节点都是连着自己的圈圈或者所有节点孤立
- 传递关系就是“如果 x 与 y 连线， y 与 z 连线，那么 x 与 z 一定连线”

从关系矩阵来看：

- 自反关系就是主对角线全为 1；反自反关系就是主对角线全为 0
- 对称关系就是矩阵关于主对角线对称；反对称关系就是只允许主对角线上存在 1

设集合 A 上的二元关系 R 和 S ，若它们同时满足一个特殊的关系性质，则它们的逻辑运算后的结果如下：

运算	自反	反自反	对称	反对称	传递
$R \cap S$	√	√	√	√	√
$R \cup S$	√	√	√	×	×
$R - S$	×	√	√	√	×
$R \circ S$	√	×	×	×	×
R^{-1}	√	√	√	√	×
$\overline{R}$	×	×	√	×	×

问题：证明 R 是反对称的 $\iff R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

解决：

证明充分性。若 R 是反对称的，那么：

$$\forall (a, b), (b, a) \in R \rightarrow a = b$$

我们假设 $(a, b) \in R \wedge (a, b) \in R^{-1}$ ，根据 R^{-1} 的定义，得到 $(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R$ ，因为 R 是反对称的，我们得到 $a = b$ ，这意味着：

$$\forall (a, a) \in R \cap R^{-1} \rightarrow (a, a) \in I_A$$

充分性证明完毕

证明必要性。若 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$ ，这意味着：

$$\forall (a, b) \in R \cap R^{-1} \rightarrow (a, b) \in I_A$$

要证明 R 是反对称的，只需要证明：

$$\forall (a, b), (b, a) \in R \rightarrow a = b$$

我们假设前件为真，则：

$$(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R$$

这也就意味着：

$$(a, b) \in R \wedge (a, b) \in R^{-1}$$

也就意味着 $(a, b) \in I_A$ ，这说明 $a = b$ ，证明完毕

Chapter 2 复合关系

2.1 基础复合关系

设 R 是从集合 A 到 B 的二元关系， S 是从集合 B 到集合 C 的二元关系，则 R 与 S 的复合关系记为 RoS ，且：

$$RoS = \{(x, z) \mid (x \in A), (z \in C), \exists y(xRy \wedge ySz)\}$$

复合关系是 A 与 C 的二元关系。从集合上看，就是找到中间集合 B 的一个元素充当桥梁，然后将集合 A 和集合 C 的元素联系起来

从关系矩阵上看，复合关系 RoS 用矩阵 $\mathbf{M}_{RoS}(m_{ij})$ 表示，关系 R 和 S 分别使用 $\mathbf{M}_R(r_{ij})$ 和 $\mathbf{M}_S(s_{ij})$ 表示，则有：

$$m_{ij} = (r_{i1} \wedge s_{1j}) \vee (r_{i2} \wedge s_{2j}) \vee \cdots \vee (r_{in} \wedge s_{nj})$$

幂关系用 R^m 表示，可以递归定义为 $R^{m+1} = R^m o R$ ，且 $R^0 = I_A, R^1 = R$ 。并且：

$$R^m o R^n = R^{mn}, \quad (R^m)^n = R^{mn}$$

逆关系用 R^{-1} 表示，矩阵上就是 $\mathbf{M}_R$ 的转置。从集合上看，就是将所有的有序对调过来：

$$R^{-1} = \{(y, x) \in B \times A \mid (x, y) \in R\}$$

有向图上，就是箭头反向

R^{-1} 是 B 到 A 的关系

补关系用 $\overline{R}$ 表示，矩阵上，就是 $\mathbf{M}_R$ 的元素全部取反 (0 变成 1, 1 变成 0)。从集合上看就是：

$$\overline{R} = A \times B - R$$

问题：已知集合 A 上的二元关系 R 满足自反性和传递性，证明 $RoR = R$

解决：先证明 $RoR \subseteq R$ 。因为 $\forall (x, z) \in RoR, \exists y \in S, xRy \wedge yRz$ ，根据传递性，必有 xRz 成立，即 $(x, z) \in R$

再证明 $R \subseteq RoR$ 。首先 $\forall (x, y) \in R$ ，因为 R 满足自反性，因此必有 $(x, x) \in R$ ，那么就有 $(x, x) \in R \wedge (x, y) \in R \implies (x, y) \in RoR$

2.2 复合关系的运算

回顾：

$$A = B \iff \overset{\text{二元关系}}{A \subseteq B \wedge B \subseteq A}$$

设 R, S, T 分别是 $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D$ 的二元关系，则有：

$$(RoS)oT = Ro(SoT) \quad (1)$$

$$(RoS)^{-1} = S^{-1}oR^{-1} \quad (2)$$

集合相等的证明，本质上都是证明 A 中元素都在 B 中并且 B 中元素都在 A 中

设 R, S, T 是集合 A 上的二元关系，则有：

$$Ro(S \cup T) = RoS \cup RoT \quad (1)$$

$$Ro(S \cap T) \subseteq (RoS) \cap (RoT) \quad (2)$$

$$(S \cup T)oR = SoR \cup ToR \quad (3)$$

$$(S \cap T)oR \subseteq (SoR) \cap (ToR) \quad (4)$$

注意这里 $\cup$ 关系是使用 $=$ 符号的，而 $\cap$ 关系是使用 $\subseteq$ 符号的。这涉及到 $\cap$ 和 $\cup$ 在分配 $\exists$ 符号上的区别，参见[谓词公式分配率](#)

记忆口诀：交集难实现，并集好实现

回顾： $R - S \iff R \cap \overline{S}$

设 R 和 S 都是 $A \rightarrow B$ 的二元关系，则：

$$(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1} \quad (1)$$

$$(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1} \quad (2)$$

$$(\overline{R})^{-1} = \overline{R^{-1}} \quad (3)$$

$$(R - S)^{-1} = R^{-1} - S^{-1} \quad (4)$$

其中第四条可以用 $R - S$ 的本质来证明

注意 $(RoS)^{-1} = S^{-1}oR^{-1}$ ，需要调换两个关系的位置；其他都不用；可以用复合函数的思想来考虑

Chapter 3 闭包

设定义在集合 A 上的二元关系 R ，如果另有一个特殊的关系 R' (特殊指的是属于自反的，对称的或者传递的)，且它满足：

1. R' 是自反的，对称的或者传递的
 2. $R \subseteq R'$
 3. 对于 A 上任意满足是自反的，对称的或者传递的关系 R'' ，则 $R' \subseteq R''$
- 那么我们称关系 R' 是**自反闭包**，**对称闭包**或者**传递闭包**

闭包可以认为是**最小满足关系**

问题：已知 $A = \{a, b, c\}$ ， $R = \{(a, b), (b, b), (b, c)\}$ ，求 $r(R), s(R), t(R)$

解决：由自反闭包的定义，

$$r(R) = \{(a, b), (b, c), (a, a), (b, b), (c, c)\}$$

由对称闭包的定义，

$$s(R) = \{(a, b), (b, a), (b, b), (b, c), (c, b)\}$$

由传递闭包的定义，

$$t(R) = \{(a, b), (b, b), (b, c), (a, c)\}$$

注意这里的 (a, c) 是由 $(a, b), (b, c)$ 传递得来的

将一个关系 R 改造为闭包，从关系图上看非常直观：

- 自反闭包就是添加所有节点自己到自己的圈圈
- 对称闭包就是将所有的箭头改造为双向的
- 传递闭包就是将所有存在两条边的可以改造为三角形的改造为三角形关系

将一个关系 R 改造为闭包，对于关系矩阵就是：

- 自反闭包就是将对角线的值 r_{ii} 全部改为 1，也就是 $\mathbf{M}_r = \mathbf{M} \vee \mathbf{I}_A$
- 对称闭包就是将关于主对角线对称的关系，全部改为 1。也就是 $\mathbf{M}_{s(R)} = \mathbf{M}_R \vee \mathbf{M}_R^{-1}$
- 传递闭包就是看到 $r_{ij} = 1, r_{jk} = 1$ 就要使得 $r_{ik} = 1$

设集合 A 上的二元关系 R ，则：

$$r(R) = R \cup I_A \quad (1)$$

$$s(R) = R \cup R^{-1} \quad (2)$$

$$t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \quad (3)$$

其中 I_A 是一个相等关系，即 $\{(x, x) \mid x \in A\}$ 。且记：

$$R^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$$

这里的性质 (1,2) 非常重要，常常用来推导公式

问题：证明 $s(R_1 \cap R_2) \subseteq s(R_1) \cap s(R_2)$

解决：对于上式左边，

$$s(R_1 \cap R_2) = (R_1 \cap R_2) \cup (R_1 \cap R_2)^{-1} = (R_1 \cap R_2) \cup (R_1^{-1} \cap R_2^{-1})$$

对于上式右边，

$$s(R_1) \cap s(R_2) = (R_1 \cup R_1^{-1}) \cap (R_2 \cup R_2^{-1}) = (R_1 \cap R_2) \cup (R_1 \cap R_2^{-1}) \cup (R_1^{-1} \cap R_2) \cup (R_1^{-1} \cap R_2^{-1})$$

这里的操作类似多项式乘法 $(a+b)(c+d)$ 。观察发现右边 4 项中，包含了左边的 2 项，因此 $L \subseteq R$

设 A 是 n 个元素的集合， $k \leq n$ ，则：

$$\begin{array}{c} \text{二元关系} \\ \exists k(t(R) = \cup_{i=1}^k R^i) \end{array}$$

这意味着至多 n 次寻找，我们就可以找到 $t(R)$

Warshall 算法：可以用于将一个用关系矩阵表示的二元关系，或一个有向图的邻接矩阵计算可传递关系或可达矩阵，设矩阵 $M_{n \times n}$ ，算法步骤如下

1. 选中第 k 行和第 k 列，其中 $1 \leq k \leq n$ ，其中第 k 列作为**筛选向量**，第 k 行作为**标靶向量**
 2. 从上到下观察筛选向量，如果筛选向量的第 j 个元素 $1 \leq j \leq n$ 是 1，我们就选中当前矩阵的第 j 行，作为**更新向量**。这样选择一次，我们可以找到若干个**更新向量**
 3. 将所有的**更新向量**(记为 α_j) 和当前的**标靶向量**(记为 β_k) 进行 $\vee$ 或运算，就得到的运算结果作为一个新的向量。所有的**更新向量**都要被这个向量替换
 4. 经过步骤 1, 2, 3，我们从矩阵 M_{k-1} 得到了 M_k 。重复步骤直到 $k = n$ 。 M_n 就是最终的可达矩阵
- 这个算法可以将一个二元关系 R 改造为它的传递闭包 R'

回顾：证明集合满足子集关系，如 $A \subseteq B$ ，就是证明命题

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

定理：设 R_1, R_2 是集合 A 上的关系，且 $R_1 \subseteq R_2$ ，则：

$$r, s, t(R_1) \subseteq r, s, t(R_2)$$

定理：设集合 A 上的关系 R ，我们有：

- R 自反，则 $s(R), t(R)$ 自反
- R 对称，则 $r(R), t(R)$ 对称
- R 传递，则 $r(R)$ 传递，但是 $s(R)$ 并不一定传递
也就是说，只有对称闭包会破坏 R 的传递性

传递在对称闭包下会被破坏，其他保持

问题：证明 $R_1 \subseteq R_2 \rightarrow s(R_1) \subseteq s(R_2)$

解决：使用**分类讨论法**，由定义可知

$$s(R) = R \cup R^{-1}$$

那么当 $R_1 \subseteq R_2$ 时，我们有 $\forall (a, b)((a, b) \in R_1 \rightarrow (a, b) \in R_2)$ 。而 $s(R_1) = R_1 \cup R_1^{-1}$ ，对于一个有序对 $(a, b) \in s(R_1)$ ，它有可能属于 R_1 ，也有可能属于 R_2 。我们先假设它属于 R_1 ，即 $(a, b) \in R_1$ ，而 $R_1 \subseteq R_2$ ，则 $(a, b) \in R_2$ 。而 $R_2 \subseteq R_2 \cup R_2^{-1}$ ，因此 $(a, b) \in s(R_2)$ ，这种情况下证明完毕。同理换一种情况也可以这样证明

回顾：若集合 $A \subseteq B$ ，且 $A \subseteq C$ ，那么 $A \subseteq B \cap C$

问题：证明 $s(R_1 \cap R_2) \subseteq s(R_1) \cap s(R_2)$

解答：

因为

$$R_1 \cap R_2 \subseteq R_1$$

所以：

$$s(R_1 \cap R_2) \subseteq s(R_1)$$

同理：

$$s(R_1 \cap R_2) \subseteq s(R_2)$$

因此：

$$s(R_1 \cap R_2) \subseteq s(R_1) \cap s(R_2)$$

这是简化证明方法！对比[相同例题](#)。如果是并集证法类似，一道例题参见 [2026年1月4日](#)

多重闭包：我们可以先进行一个闭包，再进行另一个闭包，这就形成了多重闭包。例如

$$rs(R) = r(s(R))$$

它们具有性质：

$$rs(R) = sr(R)$$

$$rt(R) = tr(R)$$

$$st(R) \subseteq ts(R)$$

需要记住先传递再对称的集合元素数量比先对称再传递的少。这可以用例子来记忆，例如 $A = \{1, 2\}, R = \{(1, 2)\}$ ，这里的 R 本身无法传递，但是对称完之后可以自我传递

传递在一个元素时实现不了，因此先传递再对称没有先对称再传递大